

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'axe de symétrie d'une figure

Une droite (D) est un **axe de symétrie** d'une figure si, en **pliant** la figure le long de (D), les deux parties se **superposent exactement**, point par point. La figure est alors **symétrique** par rapport à (D).

- Une figure peut avoir **aucun**, **un** ou **plusieurs** axes de symétrie.
- Un axe peut être **vertical**, **horizontal** ou **oblique** : pour les trouver tous, essayer la verticale, l'horizontale, puis les obliques.

Leçon 2 : Le symétrique d'un point par rapport à une droite

A et A' sont **symétriques par rapport à une droite (D)** lorsque (D) est la **médiatrice** de [AA'] : (D) est **perpendiculaire** à [AA'] et passe par son milieu H.

DEFINITION : SYMETRIQUE D'UN POINT

$$(AA') \perp (D) \text{ et } HA' = HA, \text{ avec H sur (D)}$$

$$AA' = 2 \times HA$$

A' est le **symétrique** (ou l'**image**) de A ; celui de A' est A.

- **Point sur l'axe** : si A est sur (D), alors A' = A ; il est son propre symétrique.
- **Retrouver l'axe** à partir de A et A' : c'est la **médiatrice** de [AA'].

Construire le symétrique d'un point

- **A l'équerre** : tracer la perpendiculaire à (D) passant par A, qui coupe (D) en H ; reporter la distance HA de **l'autre côté** de (D).
- **Au compas** : un arc de centre A coupe (D) en M et N ; **sans changer l'écartement**, deux arcs de centres M et N se recoupent en A'.
- **Contrôle** : H est le milieu de [AA'] ; par pliage, A tombe sur A'.

Leçon 3 : Symétrique d'un segment et d'une figure

On construit le symétrique de **chaque point-clé** (sommets, extrémités, centre), puis on relie **dans le même ordre**. Un point de (D) ne bouge pas.

- un **segment** donne un **segment de même longueur**, une **droite** donne une **droite** ;

- un **cercle** donne un **cercle de même rayon** : on construit le symétrique de son centre ;
- une figure usuelle donne une figure **de même nature** : un rectangle donne un rectangle.

CE QUE LA SYMETRIE CONSERVE

les **longueurs** : $A'B' = AB$ · les **angles** · les **aires** et les **périmètres**
l'**alignement** · le **parallélisme**

Une figure et son symétrique sont **superposables** (on retourne la feuille) ; on contrôle **en mesurant**. Seul le **sens de lecture** change : c'est l'effet miroir.

Leçon 4 : Axes de symétrie des figures usuelles

Figure	Axes de symétrie
Cercle	une infinité : tous les diamètres
Carré	4 : les 2 médianes et les 2 diagonales
Rectangle	2 : ses 2 médianes seulement
Losange	2 : ses 2 diagonales
Triangle équilatéral	3 : les hauteurs, aussi médianes et médiatrices
Triangle isocèle	1 : la hauteur issue du sommet principal, médiatrice de la base
Triangle quelconque	aucun
Parallélogramme quelconque	aucun

Une **médiane** passe par les **milieux de deux côtés opposés**. Le carré, à la fois rectangle et losange, hérite des 2 axes de chacun : 4 en tout.

POLYGOUES REGULIERS

polygone régulier à n côtés : exactement n axes

Chercher les axes. Plier selon les médianes, puis les diagonales ; pour un triangle, selon la droite joignant un sommet au milieu du côté opposé.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « Une figure n'a qu'un seul axe, et il est vertical. »

✓ Un axe peut être horizontal ou oblique ; une figure peut en avoir **plusieurs** (le carré : 4) ou **aucun**.

✗ « Les deux moitiés se ressemblent, donc c'est symétrique. »

✓ Se ressembler ne suffit pas : après pliage, elles doivent se **superposer exactement**, point par point.

✗ Reporter A « tout droit en face », sans perpendiculaire

✓ A' est sur la **perpendiculaire** à (D) issue de A, de **l'autre côté** de (D), à la même distance de l'axe.

✗ « J'ai mesuré AA' = 6 cm depuis (D). »

✓ La distance à reporter est **HA**, du point au pied H sur l'axe, et non AA' : ici $HA = 3$ cm, car $AA' = 2 \times HA$.

✗ « La symétrie agrandit, rétrécit ou change les longueurs. »

✓ Elle **conserve** longueurs, angles, alignement, parallélisme et aires : la figure est **retournée**, pas déformée.

✗ Relier A', C', B' au hasard

✓ On relie **dans le même ordre** qu'au départ, A avec A', B avec B', C avec C' ; sinon la figure est croisée.

✗ « Le rectangle a 4 axes comme le carré » · « toute figure a au moins un axe »

✓ Le rectangle n'a que **2** axes, ses médianes : plié selon une diagonale, un grand côté tombe sur un petit. Triangle et parallélogramme quelconques : **aucun** axe.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- (D) est un **axe de symétrie** si le pliage selon (D) superpose **exactement** les deux moitiés.
- A et A' symétriques par rapport à (D) : (D) est la **médiatrice** de [AA'], donc $(AA') \perp (D)$ et $HA' = HA$, H sur (D).
- Si A est sur (D), alors A' = A ; et $AA' = 2 \times HA$.
- Construire** : perpendiculaire à (D) par A, pied H, report de HA de l'autre côté ; contrôle par pliage.
- Figure** : symétrique de chaque point-clé, puis on relie **dans le même ordre** ; un cercle donne un cercle de même rayon.
- Conservation** : longueurs, angles, aires, alignement et parallélisme ; seul le sens de lecture est inversé.
- Axes** : cercle une infinité · carré 4 · rectangle 2 · losange 2 · équilatéral 3 · isocèle 1 · quelconques 0 ; polygone régulier à n côtés : n axes.